FÍSICA • MÓDULO 1 DE 6

Tema 1: Cinemática

Manual Completo de Cinemática • Movimiento Rectilíneo, Caída Libre y Tiro Parabólico

1. Fundamentos de Cinemática

La cinemática es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas (fuerzas) que lo producen. Analiza cómo cambian la posición, la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo.

💡 La Intuición de las Magnitudes Cinemáticas

- **Posición (x, y):** ¿En qué lugar del mapa te encuentras? Unidad: metros (`m`).
- **Velocidad (v):** ¿Qué tan rápido cambia tu posición por cada segundo transcurrido? Unidad: metros por segundo (`m/s`).
- **Aceleración (a):** ¿Qué tanto pisas el acelerador o el freno por cada segundo transcurrido? Unidad: metros por segundo al cuadrado (m/s^2).

2. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

En el MRU, la velocidad permanece estrictamente constante en magnitud y dirección. La aceleración es exactamente cero (`a = 0`).

⚡ La Única Ecuación del MRU

En el MRU solo existe una relación fundamental: $d = v \cdot t$.

- Para hallar velocidad: $v = d / t$.
- Para hallar tiempo: $t = d / v$.

⚠️ TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: Confusión entre Distancia y Desplazamiento

- La **distancia** es la longitud total recorrida por la trayectoria (siempre positiva).
- El **desplazamiento** es la diferencia vectorial entre el punto final y el inicial ($\Delta x = x_f - x_i$). ¡Si sales de tu casa y vuelves a tu casa, recorriste distancia pero tu desplazamiento fue 0!

3. Conversiones Rápidas de Unidades

El error más común en exámenes de cinemática es mezclar kilómetros por hora (`km/h`) con segundos (`s`) o metros (`m`).

Conversión Deseada	Operación Ninja	Ejemplo Práctico
km/h ➔ m/s	Dividir entre 3.6	`72 km/h ÷ 3.6 = 20 m/s`
m/s ➔ km/h	Multiplicar por 3.6	`15 m/s × 3.6 = 54 km/h`

4. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

En el MRUA la aceleración es constante y distinta de cero ($a \neq 0$). Esto significa que la velocidad cambia exactamente la misma cantidad en cada intervalo de tiempo igual.

💡 **Formulario Anti-Memorización de MRUA**

Existen cuatro ecuaciones fundamentales para dominar cualquier problema de MRUA:

1. **Velocidad en función del tiempo:** $v_f = v_i + a \cdot t$
2. **Posición en función del tiempo:** $d = v_i \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
3. **Velocidad en función de la distancia (sin tiempo):** $v_f^2 = v_i^2 + 2 \cdot a \cdot d$
4. **Distancia media:** $d = [(v_i + v_f) / 2] \cdot t$

⚡ **TRUCO NINJA: Selección Instantánea de Fórmula**

- Si el problema **NO menciona la distancia (d)** → Usa la Fórmula 1.
- Si el problema **NO menciona la velocidad final (v_f)** → Usa la Fórmula 2.
- Si el problema **NO menciona el tiempo (t)** → Usa la Fórmula 3.
- Si el problema **NO menciona la aceleración (a)** → Usa la Fórmula 4.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: Signos en la Aceleración**

- Si el móvil **acelera o aumenta su rapidez** → La aceleración es POSITIVA ($+a$).
- Si el móvil **frena, desacelera o se detiene** → La aceleración es NEGATIVA ($-a$).
- Frase clave de examen: *"Un automóvil parte del reposo"* significa $v_i = 0$. *"Hasta detenerse"* significa $v_f = 0$.

EJERCICIO RESUELTO 1.1 **Desaceleración y Frenado Completo**

Problema: Un tren viaja a $108\ km/h$ y aplica los frenos desacelerando uniformemente a razón de $3\ m/s^2$. ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?

Paso 1 (Conversión de unidades): $v_i = 108\ km/h \div 3.6 = 30\ m/s$.

Paso 2 (Identificar datos implícitos): Como se detiene, $v_f = 0$. Como frena, $a = -3\ m/s^2$.

Paso 3 (Selección de fórmula): No nos dan ni piden el tiempo t → Usamos Fórmula 3: $v_f^2 = v_i^2 + 2 \cdot a \cdot d$.

Paso 4 (Sustitución y despeje):

$0^2 = (30)^2 + 2(-3)d$ → $0 = 900 - 6d$ → $6d = 900$ → $d = 150\ m$.

5. Caída Libre y Tiro Vertical

Son casos particulares de MRUA en el eje vertical (y), donde la única aceleración actuante es la gravedad terrestre ($g \approx 9.8\ m/s^2$ o $10\ m/s^2$ para cálculos rápidos).

💡 Adaptación de Ecuaciones al Eje Vertical

Reemplazamos la distancia horizontal d por la altura h y la aceleración a por la gravedad g:

- $v_f = v_i \pm g \cdot t$
- $h = v_i \cdot t \pm ½ \cdot g \cdot t^2$
- $v_f^2 = v_i^2 \pm 2 \cdot g \cdot h$

⚠️ TRAMPA DE EXAMEN Nº 3: Simetría en el Tiro Vertical

En el punto más alto del tiro vertical:
1. La velocidad instantánea es exactamente CERO ($v_f = 0$).
2. La aceleración NO es cero (sigue siendo $g = 9.8\ m/s^2$ hacia abajo).
3. El tiempo de subida es exactamente IGUAL al tiempo de bajada: $t_{total} = 2 \cdot t_{subida}$.

EJERCICIO RESUELTO 1.2 **Tiro Vertical Avanzado**

Problema: Se dispara una flecha hacia arriba a $40\ m/s$. Considera $g = 10\ m/s^2$.
a) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada?
b) ¿Cuánto tiempo permanece en el aire?

Resolución Inciso A (Altura Máxima):

En el punto máximo $v_f = 0$. Usamos $v_f^2 = v_i^2 - 2 \cdot g \cdot h$:

$0 = (40)^2 - 2(10)h$ → $20h = 1600$ → $h = 80\ m$.

Resolución Inciso B (Tiempo Total en el Aire):

Calculamos primero el tiempo de subida con $v_f = v_i - g \cdot t$:

$0 = 40 - 10 \cdot t_{subida}$ → $10 \cdot t_{subida} = 40$ → $t_{subida} = 4\ s$.

Por simetría: $t_{total} = 2 \cdot (4\ s) = 8\ s$.

6. Tiro Parabólico (Movimiento en Dos Dimensiones)

El tiro parabólico combina dos movimientos simultáneos e independientes:

- **En el Eje Horizontal (X):** Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) con velocidad constante $v_x = v_0 \cdot \cos(\theta)$.
- **En el Eje Vertical (Y):** Tiro Vertical (MRUA) con aceleración g y velocidad inicial $v_{y0} = v_0 \cdot \sin(\theta)$.

⚡ **Ecuaciones Directas para Examen de Tiro Parabólico**

- **Tiempo de Vuelo Total:** $t_{vuelo} = (2 \cdot v_0 \cdot \sin \theta) / g$
- **Alcance Horizontal Máximo (R):** $R = (v_0^2 \cdot \sin 2\theta) / g$
- **Altura Máxima ($Y_{máx}$):** $Y_{máx} = (v_0^2 \cdot \sin^2 \theta) / (2g)$

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 4: Alcance Máximo a 45°**

El alcance horizontal R es máximo cuando el ángulo de disparo es exactamente $\theta = 45°$. Dos ángulos complementarios (por ejemplo $30° \text{ y } 60°$) logran exactamente el mismo alcance horizontal.

EJERCICIO RESUELTO 1.3 **Tiro Parabólico Completo**

Problema: Un balón es pateado con velocidad inicial de 20 m/s a un ángulo de $30°$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 30° = 0.5$, $\cos 30° = 0.866$). Halla el tiempo de vuelo y el alcance horizontal.

Paso 1 (Componentes de velocidad):
$v_x = 20 \times 0.866 = 17.32 \text{ m/s}$
$v_{y0} = 20 \times 0.5 = 10 \text{ m/s}$.

Paso 2 (Tiempo de vuelo):
$t_{vuelo} = (2 \times 10) / 10 = 2 \text{ s}$.

Paso 3 (Alcance Horizontal R):
$R = v_x \cdot t_{vuelo} = 17.32 \text{ m/s} \times 2 \text{ s} = 34.64 \text{ m}$.

🎯 **¡Fin de la Teoría del Tema 1: Cinemática!**

Has completado el desglose conceptual del primer bloque temático. A continuación encontrarás el banco de 50 ejercicios resueltos.

BANCO DE PRÁCTICA • TEMA 1

50 Ejercicios Resueltos de Cinemática (1 al 25)

1 **Convierte 54 km/h a m/s:** 54 ÷ 3.6 = **15 m/s**.

2 **Convierte 25 m/s a km/h:** 25 × 3.6 = **90 km/h**.

3 **MRU:** Distancia si v = 12 m/s y t = 8 s. d = 12 × 8 = **96 m**.

4 **MRU:** Tiempo para recorrer 300 m a 15 m/s. t = 300 / 15 = **20 s**.

5 **MRU:** Velocidad para recorrer 450 km en 5 h. v = 450 / 5 = **90 km/h**.

6 **MRUA:** Aceleración si pasa de 0 a 20 m/s en 4 s. a = 20 / 4 = **5 m/s²**.

7 **MRUA:** Distancia con vi=0, a=3 m/s², t=4 s. d = ½(3)(16) = **24 m**.

8 **MRUA:** vf si vi=10 m/s, a=2 m/s², t=5 s. vf = 10 + 2(5) = **20 m/s**.

9 **Frenado:** Tiempo para detenerse desde 30 m/s a -3 m/s². t = 30 / 3 = **10 s**.

10 **Frenado:** Distancia de frenado con vi=20 m/s y a=-4 m/s². d = 400 / 8 = **50 m**.

11 **Caída Libre:** Altura si cae durante 3 s (g=10 m/s²). h = ½(10)(9) = **45 m**.

12 **Caída Libre:** Rapidez al cabo de 4 s cayendo. vf = 10 × 4 = **40 m/s**.

13 **Tiro Vertical:** Tiempo de subida con vi=50 m/s. t = 50 / 10 = **5 s**.

14 **Tiro Vertical:** Altura máxima con vi=30 m/s. h = $(30)^2$ / 20 = **45 m**.

15 **Tiro Vertical:** Tiempo total de vuelo con vi=20 m/s. tv = 2(20/10) = **4 s**.

16 **Sin tiempo:** vf si vi=5 m/s, a=2 m/s², d=12 m. vf^2 = 25 + 48 = 73 ➔ **8.54 m/s**.

17 **Conversión + MRU:** Distancia a 72 km/h durante 30 s. 20 × 30 = **600 m**.

18 **Aceleración:** Pasa de 36 km/h a 108 km/h en 5 s. a = (30 - 10) / 5 = **4 m/s²**.

19 **Caída Libre:** Tiempo para caer 80 m (g=10). t = √(160/10) = **4 s**.

20 **Caída Libre:** Rapidez tras caer desde 125 m. vf = √(2×10×125) = **50 m/s**.

21 **Parabólico:** vx si v0=40 m/s a 60° (cos60°=0.5). vx = 40 × 0.5 = **20 m/s**.

22 **Parabólico:** vy0 si v0=40 m/s a 30° (sin30°=0.5). vy0 = 40 × 0.5 = **20 m/s**.

23 **Parabólico:** Ángulo para el alcance máximo horizontal. **45°**.

24 **Desplazamiento:** Corre 40 m norte y 30 m este. Δx = √(40^2+30^2) = **50 m**.

25 **Velocidad Media:** d1=100m en 10s, d2=200m en 20s. vm = 300 / 30 = **10 m/s**.

BANCO DE PRÁCTICA • TEMA 1

50 Ejercicios Resueltos de Cinemática (26 al 50)

26 **MRUA:** Distancia media con vi=4 m/s y vf=16 m/s en t=5 s. d = (10) × 5 = **50 m**.

27 **MRU:** Tiempo para 1.2 km a 4 m/s. t = 1200 / 4 = **300 s (5 min)**.

28 **Conversión:** 15 m/s a km/h. 15 × 3.6 = **54 km/h**.

29 **Tiro Vertical:** Velocidad al regresar al punto de partida si subió con 25 m/s. **-25 m/s**.

30 **MRUA:** Tiempo si vi=0, a=4 m/s², d=200 m. t = √(400/4) = **10 s**.

31 **Frenado:** Desaceleración para parar en 50 m desde 20 m/s. a = -400 / 100 = **-4 m/s²**.

32 **Caída Libre:** Distancia recorrida en el 1er segundo (g=10). h = ½(10)(1) = **5 m**.

33 **Caída Libre:** Distancia recorrida en el 2do segundo. h(2)-h(1) = 20 - 5 = **15 m**.

34 **Tiro Vertical:** Altura a los 2 s si vi=30 m/s (g=10). h = 30(2) - 5(4) = **40 m**.

35 **Tiro Vertical:** Rapidez a los 2 s si vi=30 m/s. v = 30 - 10(2) = **10 m/s**.

36 **Parabólico:** Alcance horizontal con vx=15 m/s y tvuelo=6 s. R = 15 × 6 = **90 m**.

37 **Parabólico:** Tiempo de subida si vy0=30 m/s (g=10). tsubida = 30 / 10 = **3 s**.

38 **Parabólico:** Altura máxima si vy0=30 m/s (g=10). Ymax = (30)² / 20 = **45 m**.

39 **Parabólico:** Velocidad en el punto más alto si v0=50 m/s a 37° (cos=0.8). v = vx = **40 m/s**.

40 **Encuentro:** Autos a 100 m de distancia con v1=3 m/s y v2=2 m/s al encuentro. t = 100 / 5 = **20 s**.

41 **Encuentro:** Distancia recorrida por auto 1 del ej. 40. d1 = 3 × 20 = **60 m**.

42 **Alcance:** Auto 1 a 20 m/s persigue a Auto 2 a 15 m/s separado 50 m. t = 50 / (20-15) = **10 s**.

43 **MRUA Gráfico:** Área bajo la curva v-t representa: **La Distancia / Desplazamiento**.

44 **MRUA Gráfico:** Pendiente de la recta en gráfica v-t representa: **La Aceleración**.

45 **Lanzamiento horizontal:** Desde h=45 m a vx=20 m/s. Tiempo de caída: √(90/10) = **3 s**.

46 **Lanzamiento horizontal:** Alcance x del ej. 45. x = 20 × 3 = **60 m**.

47 **Gravedad Lunar:** Caída desde 20 m en la Luna (g=1.6 m/s²). t = √(40/1.6) = **5 s**.

48 **MRUA:** Pasa por A a 10 m/s y por B a 30 m/s en 4 s. Aceleración = (30-10)/4 = **5 m/s²**.

49 **MRUA:** Distancia AB del ej. 48. d = ½(10+30) × 4 = **80 m**.

50 **Tiro Vertical:** Rapidez inicial para alcanzar 180 m de altura (g=10). vi = √(2×10×180) = **60 m/s**.

🎯 **¡Compendio de Cinemática Completo! (Teoría + 50 Ejercicios)**